

סילבוס קורס
חדו"א 2 למדמ"ח
7000016

פרטי הקורס

שנה אקדמית: תשפה	קמפוס: אשדוד
סוג הקורס: חובה	מחלקה: מדעי המחשב
רמת הקורס: תואר ראשון	תחום:
צורת העברה: לא נקבע.	שנת לימוד: א'
דרישות קדם: חדו"א 1 למדמ"ח 370001 .	סמסטר: ב
אלגברה לינארית 1 למדמ"ח 7000007	נקודות זכות: 5
דרישות במקביל:	נקודות ECTS: 7.5
שפת הוראה: עברית	מרצה/ים: ד"ר ירמיהו מילר
סביבת עבודה:	jeremmi@sce.ac.il
מתרגל/ים:	

מטרה

הקניית ידע בטורים מספריים וטורי חזקות, אלמנטים של הנדסה אנליטית במרחב, פונקציות רבות משתנים, אינטגרלים דו-מימדים. פיתוח היכולת להבין הגדרה מתמטית ולהוכיח טענות פשוטות באופן עצמאי.

תפוקות למידה

- עם סיום מוצלח של הקורס, הסטודנטים יהיו מסוגלים:
1. להגדיר מושגים שונים של הקורס ולהוכיח משפטים שנלמדו.
 2. להוכיח התכנסות או התבדרות של טורי מספרים ופונקציות.
 3. לבנות משוואות של ישרים ומישורים המקיימים תנאים שונים.
 4. לבצע גזירת פונקציות רבות משתנים ולהשתמש בנגזרות למציאת אקסטremum של פונקציה.
 5. לשרטט משטחים בסיסיים במערכת צירים תלת ממדית.
 6. להשתמש באינטגרל דו-ממדי לחישוב נפחים.
 7. לפתור משוואות דיפרנציאליות הניתנות להפרדת משתנים.

תוכן הקורס

שבוע	נושא	מקורות רלוונטים
1	סדרות של מספרים: הגדרה של סדרה, סדרה חסומה, סדרה מונוטונית. גבול של סדרה. דוגמאות של סדרות מתכנסות ומתבדרות.	[1] פרקים 11, 11.1, 11.2 [6] פרקים 3, 3.1-3.3
2	התכנסות במובן הרחב. התכנסות של סדרה מונוטונית חסומה. התכנסות של סדרה. טורים מספריים. מושגי יסוד. מבחני התכנסות של טורים חיוביים.	[1] פרקים 11, 11.3, 11.5, 11.6 [6] פרקים 3, 3.4, 3.5 [7] פרקים 1, 2
3	טורים כלליים. התכנסות בהחלט והתכנסות בתנאי מבחן לייבניץ. פונקציות. תחום התכנסות. טורי חזקות. ורדיוס התכנסות.	[1] פרקים 11, 11.7, 11.8 [2] ספרים א' ב' וג' [7] פרקים 3, 3.1-3.3, 5, 5.1, 6, 6.1
4	פעולות עם טורי חזקות. גזירה ואינטגרציה. פיתוח פונקציות לטורי חזקות. אלגברה של וקטורים. מכפלה סקלרית ומכפלה וקטורית.	[1] פרקים 11, 11.4, 12, 12.1-12.3 [2] נספח ג' פרק 1 [7] פרקים 6, 6.3, 8, 8.5, 8.6
5	מכפלה מעורבת של 3 ווקטורים וחישוב נפחים. מערכת צירים תלת ממדית. משוואות בשלושה נעלמים וצורות במרחב.	[1] פרקים 11, 11.1, 11.2 [2] פרק 1 [7] פרקים 6, 6.7, 9, 9.3
6	משוואות ליניאריות ומישורים במרחב, ישרים במרחב. פתרון בעיות שונות בהנדסה אנליטית במרחב.	[1] פרקים 12, 12.4 [2] פרק 1 [7] פרקים 9, 9.1, 9.2
7	פונקציות רבות משתנים. מושגי יסוד. קווי גובה ומשטחי רמה. מושג הגבול, רציפות של פונקציית רבת משתנים, נגזרות חלקיות.	[1] פרקים 13, 13.2-13.4 [2] פרקים 2, 3 [7] פרקים 10, 10.3, 11, 11.1-11.6
8	מישור המשיק ונורמל למשטח. דיפרנציאל של פונקציות רבות משתנים. נגזרת חלקית מסדר גבוה. גזירה של פונקציה מורכבת. נגזרת של פונקציה סתומה.	[1] פרקים 13, 13.4-13.7 [2] פרק 3 [7] פרקים 12, 12.1-12.6, 13, 13.1
9	נגזרת כיוונית. גרדיאנט. אקסטremum מקומי. תנאי הכרחי ותנאי מספיק לקיום האקסטremum.	[1] פרקים 13, 13.5, 13.8 [2] פרקים 3, 8 [7] פרקים 12, 12.7, 15, 15.1
10	מציאת ערך הגדול ביותר והקטן ביותר של הפונקציה בתחום חסום וסגור. אקסטremum בתנאי. כופלי לגרנז'.	[1] פרקים 13, 13.5 [2] פרק 8 [7] פרקים 15, 15.5
11	אינטגרל כפול. הגדרה ותכונות. חישוב אינטגרל כפול. שינוי סדר האינטגרציה. קואורדינטות קוטביות וחישוב של אינטגרל כפול בעזרתן.	[1] פרקים 14, 14.1-14.4 [2] פרק 5 [8] פרקים 17, 17.1-17.6
12	שימושים של אינטגרל כפול. חישוב של שטחים ונפחים. מרכז המסה.	[1] פרקים 14, 14.5 [2] פרק 5 [8] פרקים 17, 17.7 [5] פרקים 2, 2.3

מקורות ספרות נדרשים ומומלצים

ספר הקורס:

1. C. Edwards and D. Penney . Calculus with Analytic Geometry. Prentice-Hall , 1998
2. סמי זעפרני, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי (2 חוברת הרצאות), הטכניון, חיפה, 2020. מקורות נוספים:
3. Serge Lang, Calculus of Several Variables, Springer International Publishing, 1987
4. Alberto Guzman, Derivatives and Integrals of Multivariable Functions, Springer International Publishing, 2003
5. "W. Boyce, R. DiPrima, "Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems John Wiley & Sons, 6th ed., 1997.
6. בן ציון קון, סמי זעפרני, חדו"א 1, הוצאת בק, 2000.
7. בן ציון קון, סמי זעפרני, חדו"א 2, חלק א, הוצאת בק, 2000.
8. בן ציון קון, סמי זעפרני, חדו"א 2, חלק ב, הוצאת בק, 2000.
9. סטיאנוב פבל, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי (2 מדריך שיטתי), המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון, באר שבע, 2005.
10. סטיאנוב פבל, חדו"א 2, מבחני סמסטר, שאלונים ופתרונות, המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון, 2008.

פעילויות למידה מתוכננות ושיטות הוראה

שעות הרצאה שבועיות: 4, שעות תרגול שבועיות: 2.
ההוראה תתקיים בצורה פרונטאלית.

שיטות הערכה וקריטריונים

קריטריון	אחוז	הערות
בחינה סופית:	80%, 90	ציון 56 ומעלה בבחינה הינו תנאי לשקלול הבוחן והתרגילים. במידה והציון נמוך מזה, הציון הסופי בקורס הינו ציון הבחינה.
בחנים:	10%	בוחן מגן.
תרגילים:	10%	עבודות בית חובה.
הערות:		ציון מגן הינו ציון שישוקלל רק במידה ויביא לעליה בציון הסופי.



הנחיות

לאור המלחמה יתכנו שינויים בנושאי הלימוד והמפגשים.

